江苏工业学院

2008年招收攻读硕士学位研究生入学考试《机械设计基础》A卷

一、选择题(20分)

题号		2	3	4	5	6	7	8	9	10
得分										

1. 两个构件通过点、线接触构成的运动副是(　　)。

A. 低副　　B. 转动副　　C. 移动副　　D. 高副

2. 一对渐开线直齿圆柱齿轮正确啮合条件为(　　)和(　　)。

A. 齿数相等 B. 模数相等 C. 啮合角相等 D. 压力角相等。

3. 当一对渐开线齿轮制成后，即使两轮的中心距稍有改变，其角速度比仍保持不变，其原因为(　　)。

A、压力角不变　　B、啮合角不变

C、节圆半径不变　　D、基圆半径不变

4. 在两个被联接件中，当有一个被联接件较厚，且又不经常拆卸时，宜选用(　　)

A. 普通螺栓联接 B. 螺钉联接 C. 双头螺柱联接 D. 铰制孔用螺栓联接 5. 在凸轮机构中，从动件的运动规律为(　　)时，机构会产生刚性冲击。

A、等速运动规律　　B、等加等减速运动规律

C、余弦加速度运动规律　　D、正弦加速度运动规律 6. 心轴所承受的载荷是(　　)

A、只承受弯矩不承受扭矩　　B、只承受扭矩不承受弯矩

C、既承受弯矩又承受扭矩　　D、承受较大的轴向载荷 7. 开式齿轮传动的主要失效形式是(　　)

A. 齿面点蚀 B. 齿面胶合 C. 齿面磨损 D. 齿面塑性变形

8. 型号为7350的滚动轴承，其内径为(　　)

A. 10mm　　B. 50mm　　C. 250mm　　D. 500mm

9. 下列铰链四杆机构中，能实现急回运动的是(　　)

A. 双摇杆机构　　B. 曲柄摇杆机构

C. 等长的双曲柄机构　　D. 对心式曲柄滑块机构

10. 一对相啮合的圆柱齿轮，已知$Z_2>Z1$, $b_1>b_2$, 其接触应力的大小是(　　)

A. $\sigma H1>\sigma H_2$ B. $\sigma H1\neq\sigma H_2$　　C. $\sigma H1=\sigma H_2$　　D. $\sigma H1<\sigma H_2$

二、判断题(每题3分，共15分)

1. 链传动中，链节一般取偶数，而链轮齿数取奇数。　　(　　)

2. 构件和零件均是机械的运动单元。　(　　)

3. 滚动轴承的寿命指的是一批轴承的平均寿命()

4. 机构具有确定运动的条件是F 大于原动件数(　)

5. 传动机构出现“死点”位置，对机构的工作**是不利的。**　(　　)

夸克扫描王 极速扫描，就是高效

常州大学考研群 699848294 淘宝店铺常大考研之家

三、指出图示机构中的复合铰链、局部自由度和虚约束，计算机构的自由度， 并判断机构的运动是否确定。(20分)

四 、图示轮系中，已知各轮齿数为$Z1=Z_2$ $=20, Z_2$ $=40, ZA_3$ $=80,$ 试求i 。(15 分)

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

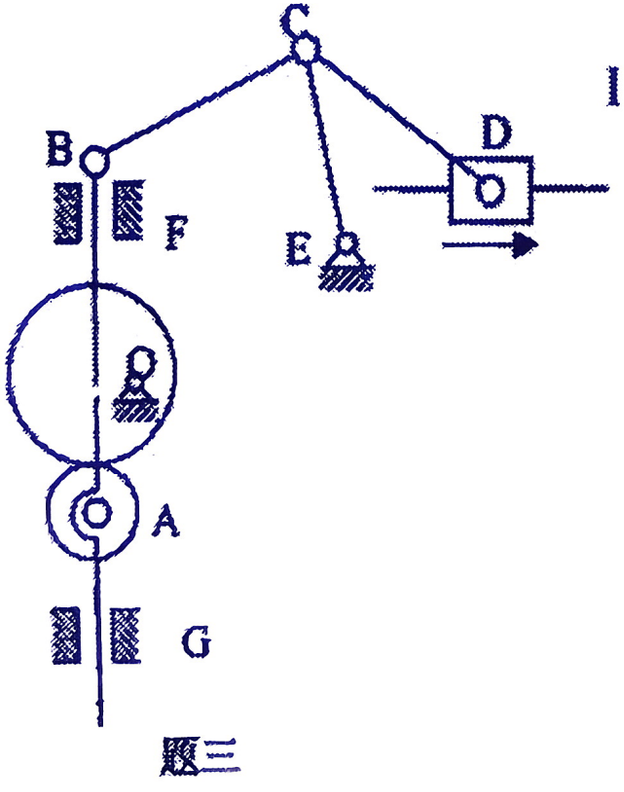
五、图示传动中(25 分)

(1) 确定并画出各齿轮的转动方向；

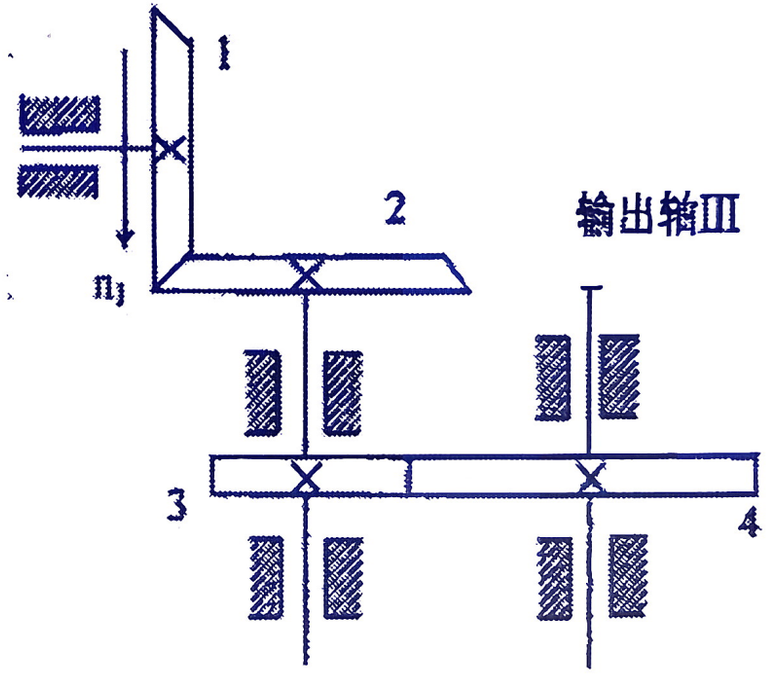
(2) 欲使中间轴Ⅱ所受轴向力 Fa 最小，斜齿轮 3、4 轮齿的旋向如何？

(3) 画图标出两对齿轮所受径向力 Fr、F_t 及轴向力 Fa 的方向。

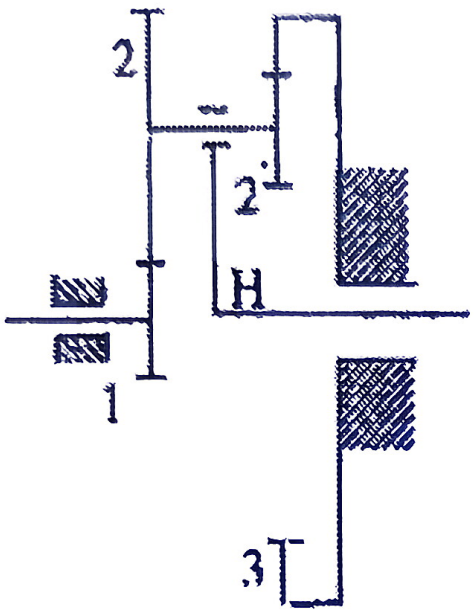
六、一转轴支承在一对角接触球轴承上，轴承布置如图，已知两轴承所受径向载荷 $F_{R1}=F_{R2}=600N$，轴另受有轴向负荷 $F_A=500N$，试计算两轴承所受的轴向力 F_{a1}、F_{a2}，（内部轴向力 $F_1=F_2=0.5F_R$）（20 分）。



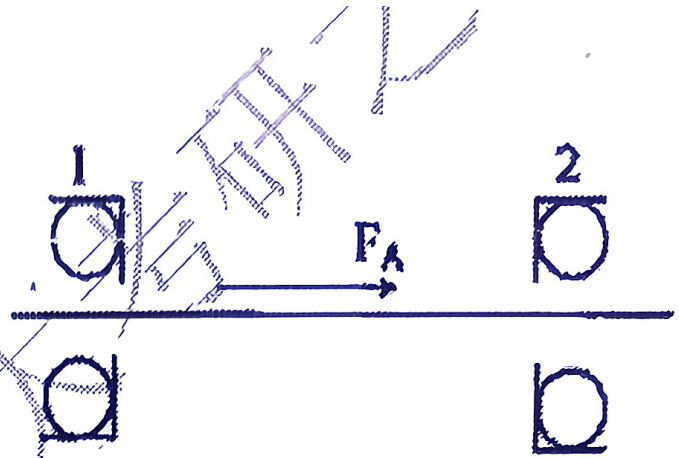
题三



题五



题四



题六

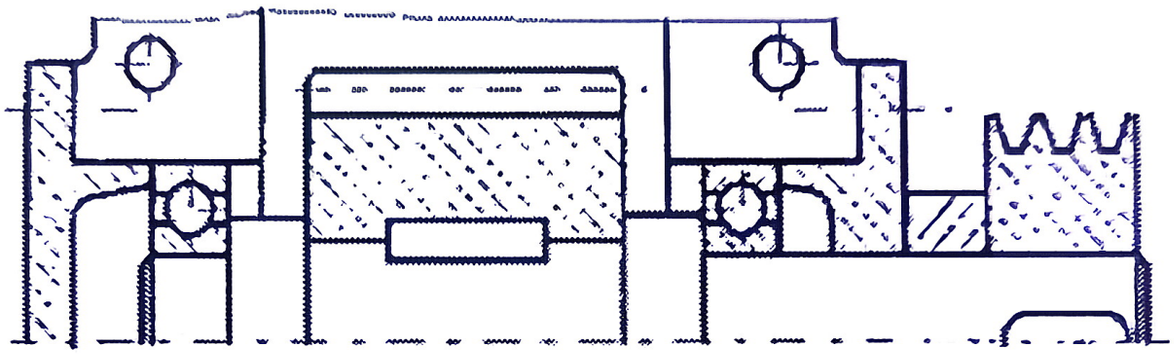
七、有一对渐开线标准直齿圆柱齿轮z1、z2，和一对渐开线标准斜齿圆柱齿轮 z_1'、z_2'，直齿轮的齿数z1、z2、模数m、压力角 α，分别与斜齿轮的齿数 z_1'、z_2'、模数m_n、压力角 α_n 对应相等。若其它条件都相同，试说明斜齿轮比直齿轮抗疲劳点蚀能力强的理由。（15分）

提示：$\sigma_H = Z_E Z_H Z_\varepsilon Z_\beta \sqrt{\dfrac{2KT_1(u+1)}{bd_1^2 u}} \leqslant [\sigma_H]$

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

八、结构改错题（20分）

指出下图所示轴系结构设计中的错误，并在错误处标上序号，按序号说明错误原因。（注：齿轮用油润滑，轴承用脂润滑）。



2

夸克扫描王
极速扫描，就是高效